

此外,一个原子的 p_x 轨道可以同另一个原子的 d_{xy} 轨道发生重叠,两个原子的 d 轨道,如 $d_{xy}-d_{xy}$,也可发生重叠,组合成分子轨道。

6.5.2 原子轨道线性组合三原则

原子轨道在组合成分子轨道时,要遵循对称性匹配原则、能量相近原则和轨道最大重叠原则,这些原则是有效组成分子轨道的必要条件。

1. 对称性匹配原则

只有对称性相同的原子轨道才能组合成分子轨道。原子轨道有一定的对称性,如 s 轨道是球形对称的,即球的每一条直径均为任意多次旋转轴,而 p_x 轨道可以绕着 x 轴旋转任意角度其图形和符号都不改变。若以 x 轴为键轴, $s-s$, $s-p_x$, p_x-p_x 等原子轨道组合成的 σ 分子轨道,当绕键轴旋转时,各轨道形状和符号不变。而 p_y-p_y , p_z-p_z , $d_{xy}-p_y$ 等原子轨道重叠组合成的 π 分子轨道,各原子轨道对于一个通过键轴的节面具有反对称性。

这就是所谓对称性相同原则。在分子轨道形成过程中,对称性匹配原则是首要因素。

2. 能量相近原则

只有能量相近的原子轨道才能组合成有效的分子轨道,而且原子轨道的能量越接近越好。这个原则对于确定两种不同类型的原子轨道之间能否组成分子轨道更是重要。例如, H 原子 $1s$ 轨道的能量是 $-1\,312\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, O 原子的 $2p$ 轨道和 Cl 原子的 $3p$ 轨道的能量分别是 $-1\,314\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 和 $-1\,251\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$,因此, H 原子的 $1s$ 轨道与 O 原子的 $2p$ 轨道和 Cl 原子的 $3p$ 轨道能量相近,可以组成分子轨道。而 Na 原子的 $3s$ 轨道能量为 $-496\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$,与 O 原子的 $2p$ 轨道、 Cl 原子的 $3p$ 轨道及 H 原子的 $1s$ 轨道能量相差太大,所以不能组成分子轨道。事实上 Na 原子和 O, Cl, H 原子之间只会形成离子键。

3. 轨道最大重叠原则

在符合对称性匹配条件和满足能量相近原则下,原子轨道重叠的程度越大,成键效应越显著,形成的化学键越稳定。例如,两个原子轨道沿 x 轴方向相互接近时, s 轨道与 s 轨道之间的重叠, p_x 轨道与 p_x 轨道之间的重叠,就属于这种情况。

6.5.3 分子轨道中的电子排布

1. 分子轨道能级图

每个分子轨道都有相应的能量。分子轨道的能量,目前主要是根据光谱实验数据来确定的。把分子中各分子轨道按能量由低到高排列,可得分子轨道能

级图。图 6-21 是同核双原子分子的分子轨道能级图。第二周期有 8 个元素,其中只有 O_2 分子和 F_2 分子,其成键的 $2s$ 原子轨道能量和 $2p$ 原子轨道能量相差较大,不用考虑 $2s$ 轨道和 $2p$ 轨道的相互作用,其分子轨道能级按图 6-21(a) 排列,此时, $E(\pi_{2p}) > E(\sigma_{2p})$ 。

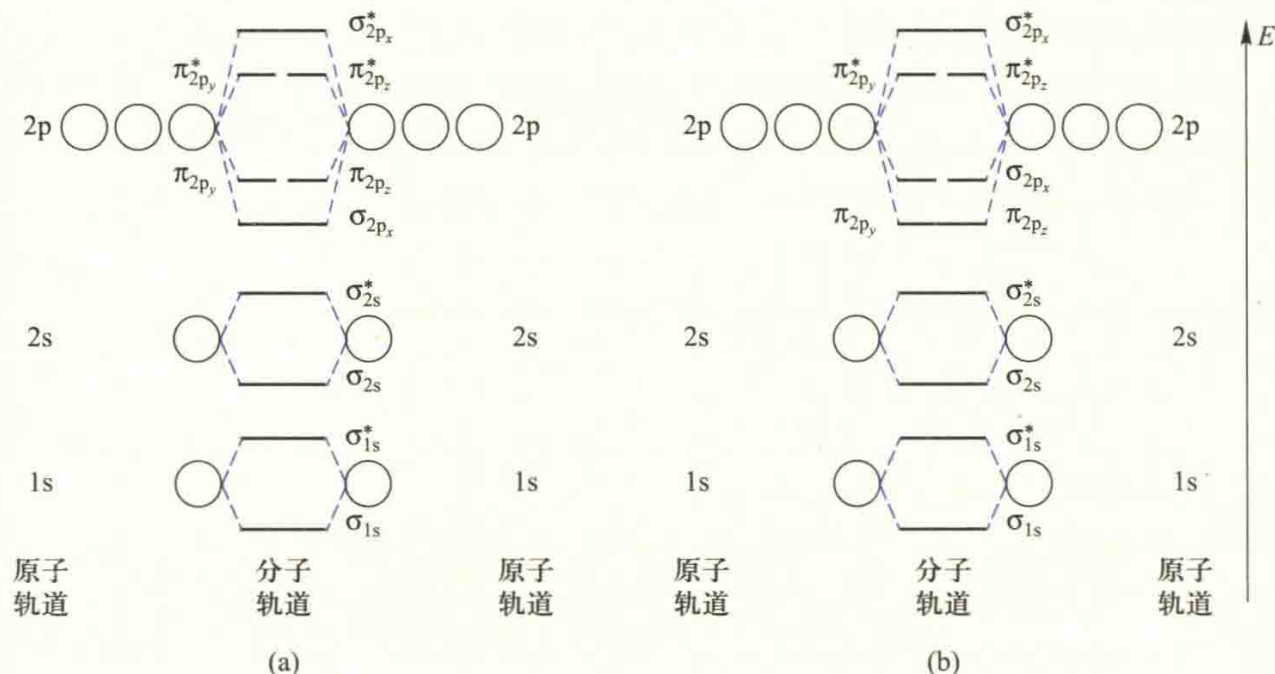


图 6-21 同核双原子分子的分子轨道能级图

其他双原子分子如 N_2 , C_2 等,由于其 $2s$ 轨道和 $2p$ 轨道能量差较小,当原子相互靠近时,不仅会发生 $s-s$ 重叠和 $p-p$ 重叠,而且会发生 $s-p$ 重叠,以至改变能级次序,如图 6-21(b) 所示,此时, $E(\pi_{2p}) < E(\sigma_{2p})$ 。

分子中的所有电子属于整个分子。电子在分子轨道中依能量由低到高的次序排布。这种排布与电子在原子轨道中排布一样,仍遵循能量最低原理、泡利原理和洪特规则。在分子中,成键轨道填充的电子多,体系的能量低,分子就稳定。如果反键轨道填充的电子多,体系的能量高,则不利于分子的稳定存在。

分子轨道理论没有单键、双键等概念,分子的稳定性将通过键级来描述。分子中成键电子数和反键电子数之差等于 2 时键级为 1,于是有

$$\text{键级} = \frac{\text{成键电子数} - \text{反键电子数}}{2}$$

键级越高,分子越稳定,键级为 0 的分子不能稳定存在。

2. 同核双原子分子

氢 ($1s^1$) H_2 分子共有两个电子,这两个电子填充在 σ_{1s} 分子轨道中,得到 H_2 的分子轨道图,见图 6-22(a),其电子排布式为 $(\sigma_{1s})^2$,键级为 1。

氦($1s^2$) He_2 分子共有 4 个电子,这 4 个电子填充在 σ_{1s} 和 σ_{1s}^* 两个分子轨道中,得到 He_2 的分子轨道图,见图 6-22(b),其电子排布式为 $(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2$ 。 He_2 分子有两个成键电子和两个反键电子,键级为 0,不能稳定存在。

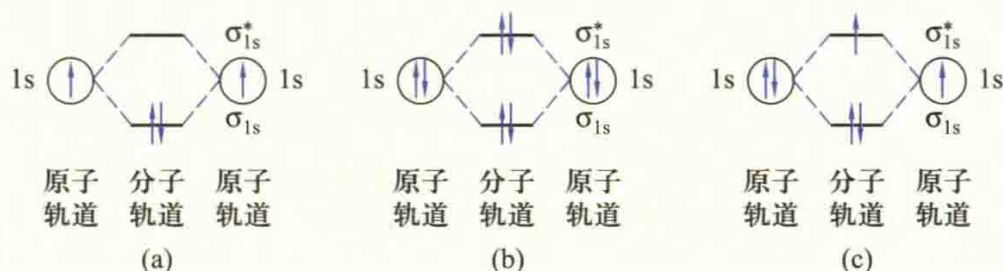


图 6-22 $\text{H}_2, \text{He}_2, \text{He}_2^+$ 的分子轨道图

化学式为 He_2^+ 的氦分子离子共有 3 个电子,其中两个电子填充在 σ_{1s} 分子轨道中,一个填充在 σ_{1s}^* 分子轨道中,得到分子轨道图,见图 6-22(c),其电子排布式为 $(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^1$ 。 He_2^+ 的键级为 $\frac{1}{2}$,可以稳定存在。价键理论无法解释氦分子离子中的化学键,故不能解释其存在的事实。

锂($1s^2 2s^1$) Li_2 分子共有 6 个电子,其中 4 个是 1s 电子,两个是 2s 电子。其电子排布式为 $(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2(\sigma_{2s})^2$ 。由于 σ_{2s} 电子的存在,使分子中内层的两个 1s 原子轨道间的重叠大幅度减小,它们的 σ_{1s} 和 σ_{1s}^* 两个分子轨道的能量实际上和 1s 原子轨道的能量相差不大。 Li_2 分子的两个 2s 轨道组合得到一个成键分子轨道 σ_{2s} 和一个反键轨道 σ_{2s}^* ,两个 2s 电子占据能级较低的成键 σ_{2s} 轨道,键级为 1。 Li_2 的电子排布式也可以简写为 $\text{KK}(\sigma_{2s})^2$,其中 KK 表示有两对电子分别处于两个原子 K 层的 1s 轨道。相互重叠程度大的主要是原子的外层轨道,因此原子内层 1s 电子基本上维持了在原子轨道中的状态。

铍($1s^2 2s^2$) Be_2 分子共有 8 个电子,其中 4 个是 1s 电子,其余 4 个 2s 电子占满 σ_{2s} 和 σ_{2s}^* 轨道。键级为 0,所以该分子不稳定,目前实验中还没有发现 Be_2 分子存在。

硼($1s^2 2s^2 2p^1$) B_2 分子共有 10 个电子,内层 4 个电子仍在原子的 K 层 s 轨道。填入分子轨道中的 6 个电子,其中 4 个填入 σ_{2s} 和 σ_{2s}^* 分子轨道,另两个填入 π 分子轨道,见图 6-21(b)。根据洪特规则,后两个电子应分别填入 π_{2p_y} 和 π_{2p_z} 轨道。 B_2 的电子排布式为 $\text{KK}(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\pi_{2p_y})^1(\pi_{2p_z})^1$,这样 B_2 分子应含有两个单电子,也就是说 B_2 分子具有顺磁性。实验结果表明 B_2 分子确实是顺磁性分子,这也是 π_{2p} 能级低于 σ_{2p} 的重要证据。如果 σ_{2p} 能级低于 π_{2p} ,最后两个电子将会成对填入 σ_{2p} ,不存在单电子,从而使 B_2 分子显示抗磁性。 B_2 分子计

算的键级为 1, 说明 B 原子之间存在化学键。但是由于电子占满 σ_{2s} 和 σ_{2s}^* 轨道, 所以在 B_2 分子中, 两个 B 原子之间只存在 π 键, 不存在 σ 键。

碳 ($1s^2 2s^2 2p^2$) C_2 分子的 12 个电子中有 8 个电子填入分子轨道, 其电子排布式为 $KK(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\pi_{2p_y})^2(\pi_{2p_z})^2$, 由于全部电子都成对, 因此 C_2 分子显示抗磁性。该分子可在高温或放电条件下检出。 C_2 分子的键级为 2, 说明 C_2 分子解离能比较高。

氮 ($1s^2 2s^2 2p^3$) N_2 分子有 10 个电子填入分子轨道, 其电子排布式为 $KK(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\pi_{2p_y})^2(\pi_{2p_z})^2(\sigma_{2p_x})^2$, 其中有 8 个成键电子和两个反键电子, 键级为 3, 稳定性非常高。从电子排布式中可以看出两个 N 原子间存在一个 σ 键和两个 π 键, 与路易斯结构式 ($:N \equiv N:$) 相一致。

氧 ($1s^2 2s^2 2p^4$) O_2 分子中有 12 个电子填入分子轨道, 前 10 个电子按能级由低到高填至成键轨道 σ_{2p} 和两个能量相同的 π_{2p} 轨道, 最后两个电子应该分别填入 $\pi_{2p_y}^*$ 和 $\pi_{2p_z}^*$ 轨道, O_2 分子轨道图如图 6-23 所示。其电子排布式为 $KK(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2p_x})^2(\pi_{2p_y})^2(\pi_{2p_z})^2(\pi_{2p_y}^*)^1(\pi_{2p_z}^*)^1$ 。

按照价键理论, O_2 分子中所有电子都配对, 无法解释氧分子的顺磁性。从分子轨道理论可以清楚地看出, O_2 分子中含有两个成单电子, 是顺磁性分子。在 O_2 分子中, 氧原子之间存在一个 σ 键

(σ_{2p}) 和两个三电子 π 键, 即 $(\pi_{2p_y} - \pi_{2p_y}^*)^3$ 和 $(\pi_{2p_z} - \pi_{2p_z}^*)^3$ 。根据 O_2 分子的电子排布计算其键级为 2, 说明一个三电子 π 键的强度相当于正常 π 键的一半。如果在 O_2 分子的最高被占轨道 π_{2p}^* 上移去或填入一个电子, 就得到氧分子离子 O_2^+ 和 O_2^- , 它们的键级分别为 $2\frac{1}{2}$ 和 $1\frac{1}{2}$, 因此, 有如下的稳定性次序: $O_2^+ > O_2 > O_2^-$ 。

氟 ($1s^2 2s^2 2p^5$) F_2 分子中的所有电子都成对, 键级为 1, 与路易斯结构式相一致。

氖 ($1s^2 2s^2 2p^6$) 实验中从未检测出 Ne_2 分子的存在, 这与分子轨道理论判断相一致。电子填满了图 6-21(a) 中的所有分子轨道, 键级为 0。

3. 异核双原子分子

不同种类原子组合成分子轨道, 也遵循对称性匹配原则、能量相近原则和轨

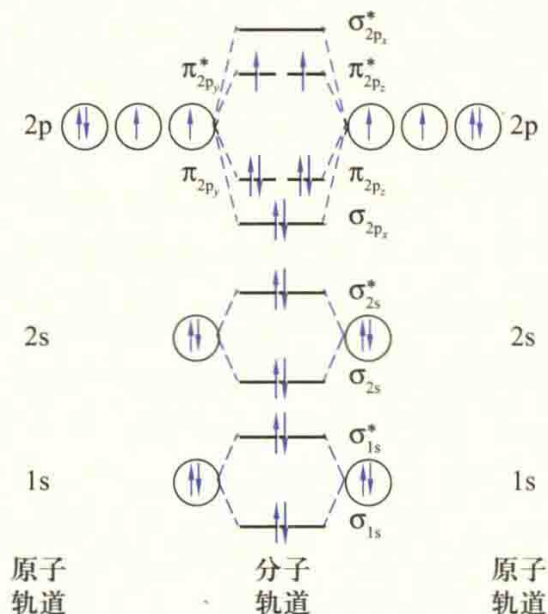


图 6-23 O_2 的分子轨道图

道最大重叠原则。只有在这种条件下,两个不同原子的轨道才能发生有效的组合,形成分子轨道。

CO 是第二周期元素形成的异核双原子分子。对于 CO 分子,其分子轨道能级图和 N_2 分子的分子轨道能级图接近,见图 6-24。由于 O 的电负性比 C 大,O 原子的 2s 和 2p 轨道能量分别比 C 原子的 2s 和 2p 轨道能量低,这与科顿原子轨道能级图的各轨道的能量随原子序数 Z 的增大而下降的结论一致。在原子轨道线性组合成分子轨道过程中,2s 和 2p 轨道因能量相近,C 原子和 O 原子的 2s 轨道不仅参与了较低能级的分子轨道 3σ 和 4σ 的组成,同时也参与了较高能级的分子轨道 5σ 和 6σ 的组成。C 原子和 O 原子的 2p 轨道在参与较高能级的分子轨道 5σ 和 6σ 组成的同时,也参与了较低能级的分子轨道 3σ 和 4σ 的组成。因为这些分子轨道组成的复杂性,所以不再使用 $\sigma_{2s}, \sigma_{2s}^*, \pi_{2p}, \pi_{2p}^*$ 等名称,而称为 $3\sigma, 4\sigma, 1\pi, 2\pi$ 等。

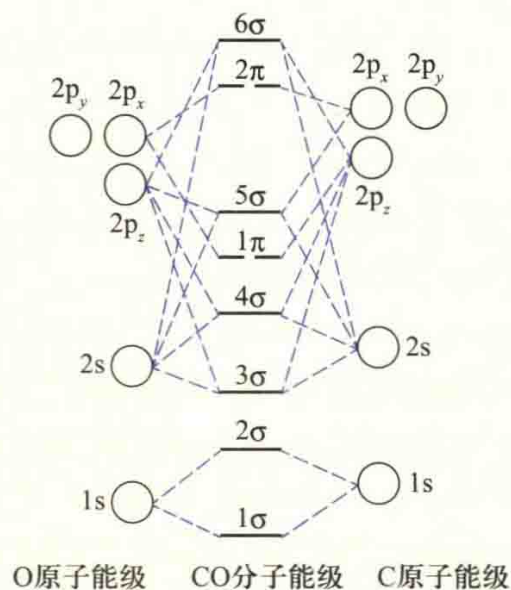


图 6-24 CO 分子的分子轨道能级图

CO 分子有 14 个电子,它的电子排布式为

$$(1\sigma)^2(2\sigma)^2(3\sigma)^2(4\sigma)^2(1\pi)^4(5\sigma)^2$$

$1\sigma, 3\sigma, 1\pi, 5\sigma$ 为成键分子轨道, $2\sigma, 4\sigma, 2\pi, 6\sigma$ 为反键分子轨道。在 CO 分子中,存在一个 σ 键和两个 π 键,键级为 3,所以分子很稳定。CO 作为配体时使用 5σ 轨道上的电子对进入中心原子的空轨道形成配位键。没有填充电子的空轨道 2π 和 6σ 分子轨道可以接收中心原子反馈的电子形成反馈键,增加分子的稳定性。

CO 分子的分子轨道能级图和 N_2 分子的分子轨道能级图相似,仅能量略有差异。它们的分子中都有 14 个电子,都占据同样的分子轨道,这样的两种分子称为等电子体。

NO 与 CN^- 也是第二周期元素形成的异核双原子分子或离子,其分子轨道能级图也与此类似。NO 分子具有 15 个电子,最后一个电子填入反键轨道,它的键级为 $2\frac{1}{2}$,分子稳定性较高。如果失去一个电子变成 NO^+ 分子离子,则能量最高的处于反键轨道上的电子失去,键级变为 3,分子更稳定。NO 分子中有一个成单电子,分子具有顺磁性,而 NO^+ 没有成单电子,具有抗磁性。

卤化氢分子是由氢原子与卤素原子所形成的异核双原子分子,在卤化氢分

子中,氢原子的 $1s$ 轨道和卤素原子的 np_x 轨道也可以线性组合成一个 σ 成键分子轨道和一个 σ^* 反键分子轨道,卤素原子的其他轨道均为非键轨道。

氟化氢的分子轨道图如图 6-25 所示。

若 H 原子和 F 原子沿 x 轴接近,则 F 原子的 $2p_x$ 轨道和 H 原子的 $1s$ 轨道对称性相同,且能量相近,两者组成一对分子轨道,即成键分子轨道 3σ 和反键分子轨道 4σ 。这时 F 原子的 $2p_y$ 轨道和 $2p_z$ 轨道与 H 原子的 $1s$ 轨道对称性不一致,仍保持原子轨道的能量,对 HF 分子的形成不起作用,成为非键轨道 1π 和 2π 。F 原子的 $1s, 2s$ 轨道与 H 原子的 $1s$ 轨道能量差过大,仍保持原子轨道的能量,对 HF 分子的形成不起作用,成为非键轨道 1σ 和 2σ 。

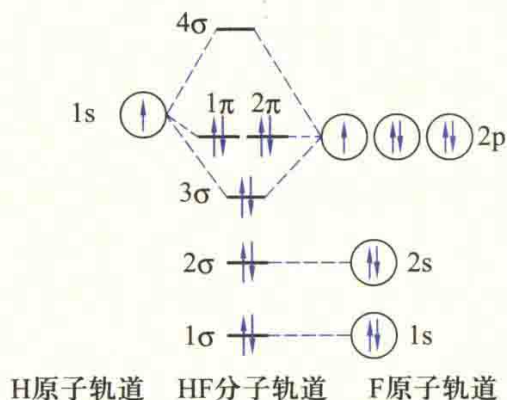


图 6-25 氟化氢的分子轨道图



拓展学习资源

资源内容	二维码
▶ 科学家简介——路易斯 ▶ 科学家简介——鲍林 ▶ sp 杂化轨道的角度分布图是如何得到的 ▶ NO_2 分子中的化学键 ▶ 氧分子离子的分子轨道及其稳定性 ▶ 本章小结	 扫一扫查看资源内容



总结与思考题

- 6-1 简述路易斯理论的基本内容。该理论的局限性表现在哪里?
- 6-2 共价键的本质是什么? 如何理解共价键具有方向性和饱和性?
- 6-3 简述杂化轨道理论的主要内容和用途。
- 6-4 简述价层电子对互斥理论的主要内容和用途。总结价层电子对互斥理论与杂化轨道理论的内在联系。
- 6-5 简述分子轨道理论的主要内容。说明分子轨道理论在化学键理论体系中的位置。
- 6-6 举例说明分子轨道理论较价键理论的优越性。